



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - TP 01 : Configuration
basique multi-réseaux**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	3 h
Outil	Packet Tracer
Chapitres associés	Ch. 01–02

Objectifs

- Réviser topologie multi-réseaux avec routage statique
- Configurer 3 LAN interconnectés par 2 routeurs
- Diagnostiquer connectivité inter-réseaux (ping, traceroute)

Partie 1 — Topologie

![[Topologie](../../../../Ressources-Communes/Images-Schemas/IPv4-IPv6/tp03-routage-statique.png)]

LAN-A (192.168.1.0/24) — R1 — 10.0.0.0/30 — R2 — LAN-B (192.168.2.0/24)
 |
 10.0.1.0/30 — R3 — LAN-C (192.168.3.0/24)

Équipement	Interface	IP	Masque / GW
PC-A	NIC	192.168.1.10	/24 GW 192.168.1.1
PC-B	NIC	192.168.2.10	/24 GW 192.168.2.1
PC-C	NIC	192.168.3.10	/24 GW 192.168.3.1
R1	G0/0	192.168.1.1	/24
R1	G0/1	10.0.0.1	/30
R2	G0/0	10.0.0.2	/30
R2	G0/1	192.168.2.1	/24
R2	G0/2	10.0.1.1	/30
R3	G0/0	10.0.1.2	/30
R3	G0/1	192.168.3.1	/24

Partie 2 — Consignes

Étape 1 — Construction (45 min)

1. Placer 3 routeurs 4321, 3 switches, 3 PC.
2. Câbler et configurer IP sur toutes les interfaces (no shutdown).
3. Vérifier show ip interface brief.

Étape 2 — Routes statiques (60 min)

Sur R1 : routes vers 192.168.2.0/24 et 192.168.3.0/24 via next-hop appropriés.

Sur R2 et R3 : routes réciproques.

show ip route

Étape 3 — Tests (45 min)

Depuis PC-A :

```
ping 192.168.2.10
ping 192.168.3.10
tracert 192.168.3.10
```

Mode Simulation : observer TTL et ICMP.

Étape 4 — Panne simulée (30 min)

1. Désactiver une interface sur R2.
2. Noter quels ping échouent.
3. Restaurer et documenter.

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
LAN-A local	ping 192.168.1.1	Succès
Inter-LAN	ping 192.168.3.10 depuis PC-A	Succès
Route statique	show ip route sur R1	Routes S visibles
Traceroute	tracert 192.168.3.10	3 sauts

Partie 4 — Questions de bilan

1. Pourquoi PC-A ne peut pas joindre PC-B sans route statique sur R1 ?
2. Différence ip route next-hop vs exit-interface ?
3. Quelles couches OSI interviennent dans un ping inter-réseaux ?
4. Comment le TTL change-t-il à chaque routeur ?

Annexe — Corrigé

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.1.2
R3(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.1.1
R3(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.1.1
```

1. Pas de route vers autre subnet sans L3.
2. Next-hop = adresse voisin ; exit-int = interface directe (P2P).
3. L3 ICMP/IP, L2 Ethernet si même hop.
4. Décrémenté de 1 à chaque route.

Livrables

- Fichier .pkt + compte-rendu (captures ping/tracert)

Références

- Ch. 01, 02 — Révision ISIL-S4
- [TP 03 ISIL-S4](../../ISIL-S4/03_TP/TP-03-Routage-statique.md)